

وثيقة مواصفات المشروع الشاملة والمحدثة: نظام إدارة العيادات والمواعيد الذكي (Clinic Smart Appointment System)

1. نظرة عامة على المشروع

- اسم المشروع: نظام إدارة العيادات الطبية والمواعيد الذكي (Clinic Smart Appointment System & Management).
- نوع العمل: طبيب عيادة خاصة يبحث عن طريقة منظمة واحترافية لإدارة دخله، مرضاه، ومواعيد الحجوزات بدلاً من الدفاتر الورقية.
- المشكلة: تداخل المواعيد، ضياع ملفات المرضى القدامى، وصعوبة تتبع الحسابات والإيرادات اليومية يدوياً.
- الهدف التجاري: دقة تامة في جدول المواعيد، حفظ بيانات وتشخيصات المرضى، حساب الإيرادات اليومية تلقائياً بناءً على أسعار الزيارات المعرفة مسبقاً، ومنع الحجز المزدوج.

2. متطلبات الأعمال (Business Requirements)

1. تسجيل المرضى: تمكين السكرتير أو الطبيب من إدخال بيانات مريض جديد (الاسم، العمر، رقم الهاتف، التاريخ المرضي المختصر).
2. الجدولة ومنع التضارب: حجز المواعيد مع التحقق التلقائي من عدم وجود حجز مسبق في نفس التوقيت تماماً.
3. أنواع الزيارات والتسعير المعروف مسبقاً: الاعتماد على هيكل تسعير ثابت ومعرف مسبقاً لأنواع الزيارات (مثل: كشف جديد، استشارة، إعادة)، بحيث يختار السكرتير نوع الزيارة ليقوم النظام بجلب السعر المخصص لها تلقائياً دون إدخال يدوي متكرر.
4. عرض جدول اليوم: استعراض قائمة مرضى اليوم ومواعيدهم وحالاتهم بالترتيب الزمني.
5. الفواتير والإيرادات: احتساب تكلفة الزيارة تلقائياً بناءً على نوعها عند انتهاء الحضور، وتجميع إجمالي الإيرادات اليومية للعيادة بدقة.
6. البحث السريع: البحث عن أي مريض باستخدام رقم الهاتف أو الاسم لعرض ملفه الطبي وسجله السابق فوراً.

3. المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

- الميزة الأولى (إدارة سجل المرضى): واجهة لإضافة، تعديل، وعرض بيانات المرضى الأساسية وتاريخ زيارتهم وسجلهم الطبي.
- الميزة الثانية (محرك جدولة المواعيد): جدول حجز ذكي يمنع تداخل المواعيد نهائياً ويدعم تعديلها أو إلغائها.

- **الميزة الثالثة (إدارة الزيارات والتسعير التلقائي):** ربط الزيارة بأنواع محددة مسبقاً (مع أسعارها الثابتة) لتحديث الحسابات والماليات بشكل آلي دون تدخل بشري في كتابة الأرقام.
- **الميزة الرابعة (التقارير المالية وجدول المواعيد اليومي):** عرض تقرير بجميع مواعيد اليوم وحالة كل زيارة وإجمالي الدخل المادي المحصل للعيادة.

4. قصص المستخدم (User Stories)

- **بصفتي موظف استقبال،** أريد تسجيل مريض جديد مع تفاصيله، حتى نتمكن من إنشاء ملف طبي له.
- **بصفتي موظف استقبال،** أريد حجز موعد لمريض في وقت محدد دون تدخل مع المواعيد الموجودة، حتى لا ينتظر المرضى لفترة طويلة.
- **بصفتي موظف استقبال،** أريد اختيار نوع الزيارة للمريض (مثل كشف أو استشارة) ليقوم النظام بتحديد السعر المعروف مسبقاً تلقائياً دون الحاجة لكتابته كل مرة.
- **بصفتي طبيباً،** أريد عرض قائمة مواعيد اليوم، حتى أعرف من ينتظر وما هو تاريخه المرضي.
- **بصفتي مدير عيادة،** أريد إنشاء تقرير مالي يومي، حتى أتمكن من رؤية إجمالي الإيرادات المحصلة من الزيارات المكتملة في نهاية اليوم بدقة.

5. مواصفات التذاكر والمهام (Tickets)

التذكرة الأولى): معرف (TCK-201) :

- **العنوان:** هيكل بيانات المريض وإدارة الملفات الشخصية.
- **الوصف:** تصميم هيكل البيانات والواجهة لإضافة، تخزين، والبحث عن ملفات المرضى (المعرف، الاسم، العمر، الهاتف، الملاحظات الطبية).
- **الأولوية:** عالية.
- **معايير القبول:** قدرة النظام على تخزين عدة مرضى، وإمكانية البحث عن أي مريض برقم الهاتف أو الاسم وعرض تفاصيله فوراً.

التذكرة الثانية): معرف (TCK-202) :

- **العنوان:** حجز المواعيد ونظام منع التعارض.
- **الوصف:** بناء آلية جدولة تعين فترات زمنية للمرضى وترفض محاولات حجز فترات متداخلة تماماً.
- **الأولوية:** عالية.

- **معايير القبول:** منع الحجز المزدوج لنفس الفترة الزمنية بنجاح وعرض جدول يومي واضح ومنظم للمواعيد.

التذكرة الثالثة): معرف(TCK-203 :

- **العنوان:** نظام التسعير المعرف مسبقاً وتقارير الإيرادات اليومية.
- **الوصف:** إنشاء وحدة تشتمل على أنواع الزيارات وأسعارها المعرفة مسبقاً (مثل: كشف أساسي، استشارة)، بحيث يتم جلب السعر تلقائياً عند تسجيل الزيارة وحساب إجمالي الأرباح اليومية للعيادة بناءً عليها.
- **الأولوية:** متوسطة.
- **معايير القبول:** جلب سعر الزيارة المسبق تلقائياً دون إدخال يدوي، وتجميع النظام بدقة لرسوم الزيارات لتوليد تقرير نهائي ملخص لليوم يوضح إجمالي الإيرادات وعدد الزيارات المكتملة.

6. القيود وقواعد العمل(Constraints)

- **حجم وطريقة البيانات:** يعمل النظام بالكامل في الذاكرة المؤقتة (In-memory) خلال فترة التشغيل الحالية.
- **قواعد العمل الصارمة:**
 - ممنوع منعاً باتاً حجز مواعدين في نفس الوقت تماماً.
 - أرقام الهواتف وأعمار المرضى يجب أن تكون قيماً صحيحة ومنطقية وعددية.
 - أسعار الكشفوفات والزيارات معرفة مسبقاً وثابتة في النظام بناءً على نوع الزيارة (ولا يتم إدخالها يدوياً عشوائياً في كل مرة).
- **الحالات الخاصة والأخطاء المتوقعة:**

- محاولة حجز موعد في وقت غير متاح أو محجوز مسبقاً.
- البحث عن مريض غير مسجل مسبقاً في النظام.
- إدخال نصوص حرفية في حقول الأرقام (مثل العمر).
- اختيار موعد خارج ساعات العمل الرسمية للعيادة.

7. مراحل التسليم(Milestones)

- **المرحلة الأولى:** بناء الهياكل الأساسية لإدارة بيانات وحفظ المرضى والبحث عنهم.
- **المرحلة الثانية:** بناء نظام الحجوزات ومنع التداخل وعرض جدول اليوم.
- **المرحلة الثالثة:** ربط نظام أنواع الزيارات والتسعير المعرف مسبقاً، تسليم نظام الحسابات اليومية، التقارير المالية، وآليات معالجة الأخطاء.